

WFR 斑马鱼

Motivation

单细胞扰动任务通常关注的是：给定某个基因敲除或外界扰动，预测扰动后的转录组分布如何变化。然而，在发育体系中，扰动带来的表型变化并不一定只来自细胞状态在转录组空间中的平移。一个更本质的问题是：扰动究竟是让细胞**漂移到别的状态**，还是让某些细胞状态**更容易存活、扩增或耗竭**。

传统的 flow matching 或 balanced optimal transport 方法，本质上更适合描述“状态如何移动”，即学习一个 transport vector field。在这种框架下，模型可以拟合从 control 到 perturbation 的分布变化，但无法区分以下两类机制：

1. **transcriptomic drift**：细胞主要是沿着状态空间发生连续偏移，最终落到不同的命运区域；
2. **survival / depletion advantage**：细胞并未显著改变轨迹方向，但某些状态区域的细胞被选择性扩增或耗竭。

这一区分在发育生物学中具有直接意义。因为一个终末细胞类型的减少，可能意味着：

- 其祖细胞没有被正确引导到该命运；
- 或者祖细胞本来已经形成，但在后续被选择性清除；
- 共同存在。

所以有意义的的问题是，我们更希望回答的是：**扰动如何通过状态迁移与群体净增长共同塑造发育表型**。

Why WFR-Flow Matching ?

Wasserstein-Fisher-Rao (WFR) 框架允许在 transport 之外显式建模质量变化。在连续形式下，细胞分布 $\rho(x, t)$ 的演化满足：

$$\partial_t \rho(x, t) + \nabla \cdot (\rho(x, t) v(x, t)) = g(x, t) \rho(x, t), \quad (1)$$

其中：

- $v(x, t)$ 表示细胞状态在表达空间中的迁移方向；
- $g(x, t)$ 表示局部的净增长率，可理解为 effective growth / depletion；
- $\rho(x, t)$ 表示某一状态区域的细胞密度。

与传统方法相比，WFR-Flow Matching：

1. 它能够将扰动效应分解为 **state transition** 与 **population balance** 两部分；
2. 它能够判断终点 phenotype 是主要由 fate redirection 驱动，还是由 selective survival / depletion 驱动；
3. 它能够把“某个细胞类型减少了”提升为“哪一段祖细胞轨迹、在哪个时间窗发生了净耗竭”。

因此，加入 growth rate 的意义并不是为了增加一个新指标，而是为了让扰动分析从“分布预测”上升到“机制拆分”。

斑马鱼上

本项目希望回答以下问题：

1. 在斑马鱼发育扰动中，一个终末 phenotype 的改变究竟来自 transcriptomic drift，还是来自 survival / depletion advantage？
2. 不同基因敲除即使造成相似的终点表型，其内在机制是否可能不同：一个偏向 fate redirection，另一个偏向 selective depletion？
3. 某些扰动是否会在特定的发育时间窗内，对特定 progenitor manifold 产生脆弱性，从而放大为后续 lineage composition 的重排？

在斑马鱼发育扰动中，许多表型变化不能仅由 transcriptomic drift 解释，而是由状态迁移与状态依赖的净增长/净耗竭共同决定。WFR-Flow Matching 可以显式分离这两类机制，从而识别关键祖细胞状态、关键脆弱窗口以及终末表型形成的动态来源。

关键分析设计

完整扰动预测

对于给定扰动条件 c_{pert} ，使用

$$v_{\theta}(x, t, c_{\text{pert}}), \quad g_{\phi}(x, t, c_{\text{pert}})$$

进行完整 rollout，得到预测的扰动后分布。

从而说明：**扰动后的总体 phenotype**

transport-only 与 growth-only

为了区分 transcriptomic drift 和 survival/depletion，我们进一步构造两种混合推理：

(1) transport-only rollout

$$v_{\theta}(x, t, c_{\text{pert}}), \quad g_{\phi}(x, t, c_{\text{ctrl}})$$

只替换扰动的 transport，而保留 control 的 growth。

若这种设定已经足以恢复主要 phenotype，则说明该 phenotype 更偏向于 transcriptomic drift。

(2) growth-only rollout

$$v_{\theta}(x, t, c_{\text{ctrl}}), \quad g_{\phi}(x, t, c_{\text{pert}})$$

即保持 control 的状态迁移轨迹，只替换扰动的 growth。

若这种设定已经能导致显著的 abundance shift 或 depletion，则说明该 phenotype 更偏向于 selective survival / depletion。

(3) full rollout

$$v_{\theta}(x, t, c_{\text{pert}}), \quad g_{\phi}(x, t, c_{\text{pert}})$$

作为完整机制参考。

通过比较上述三种 rollout 的差异，可以对每个 perturbation、每个 lineage、每个 progenitor region 进行机制归因。